



Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus Apucarana
Departamento Acadêmico de Física



RELATÓRIO DO EXPERIMENTO III MRU

ACADÊMICO(S): GABRIEL FELIPE RA: 2669480, 2669510, 2669528,
FERDINANDI DE SOUZA, GUSTAVO 2669641
FERREIRA DA FONSECA, GUSTAVO
HENRIQUE GONÇALVES, THIAGO
ANDRÉ MATTOS MÁLAGA

TURMA: FECO3A

PROFESSOR: ROBERTO ROSSATO

APUCARANA

MAIO, 2025

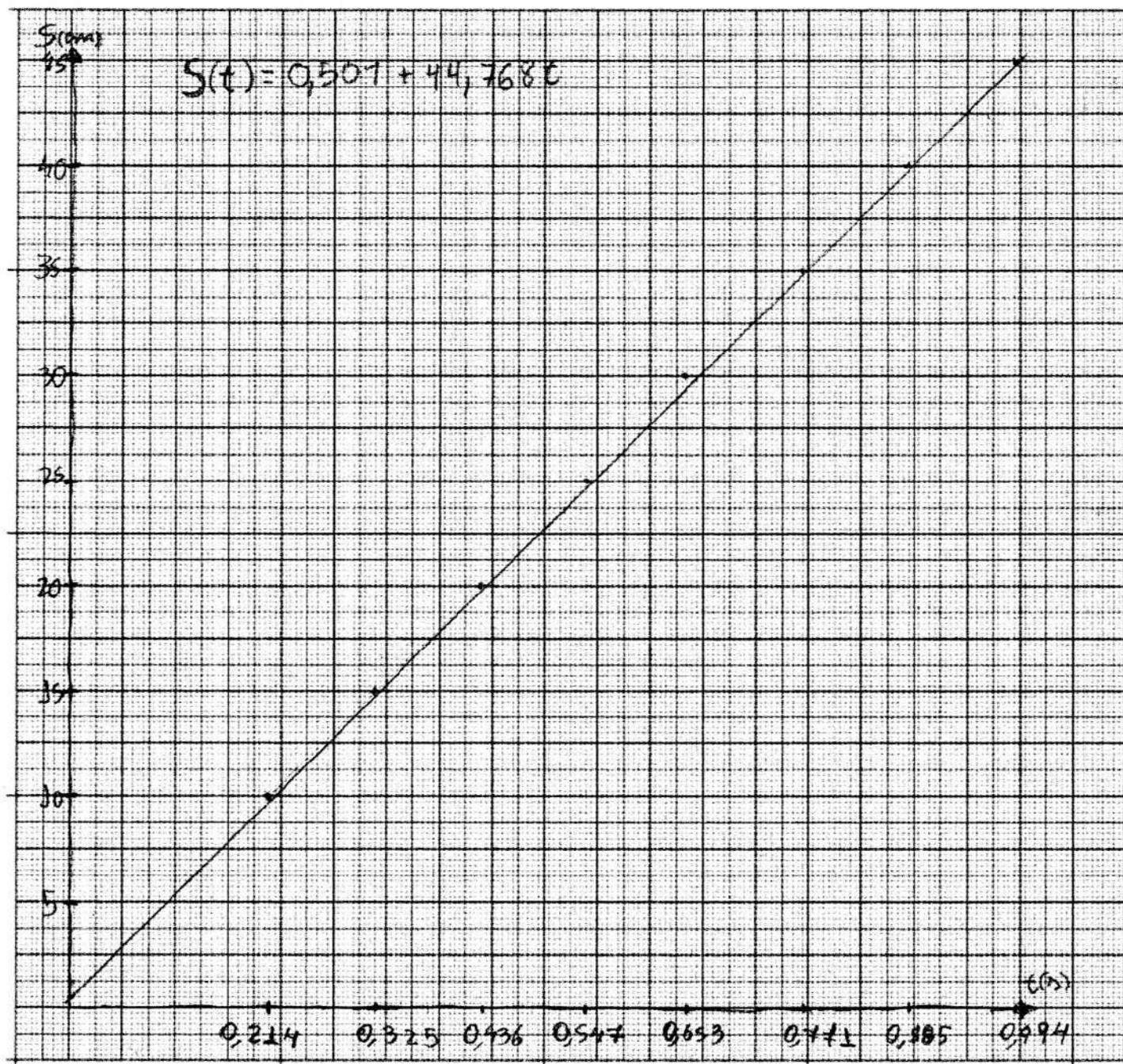
$S(\text{cm})$	$T_1(\text{s})$	$T_2(\text{s})$	$T_3(\text{s})$	$T_4(\text{s})$	$T_5(\text{s})$	$\bar{T}(\text{s})$	$\sigma_T = S$
$10 \pm 0,05$	0,21345	0,21320	0,21435	0,21290	0,21435	0,21357	$7,08942 \cdot 10^{-4}$
$15 \pm 0,05$	0,32495	0,32500	0,32465	0,32490	0,32510	0,32495	$1,68077 \cdot 10^{-4}$
$20 \pm 0,05$	0,43520	0,43475	0,43720	0,43335	0,43715	0,43553	$1,64946 \cdot 10^{-3}$
25 $25 \pm 0,05$	0,54730	0,54680	0,54660	0,54655	0,54715 0,54505	0,54688	$3,32791 \cdot 10^{-4}$
30 $30 \pm 0,05$	0,65240	0,65150	0,65535	0,64955	0,65505	0,65277	$2,44811 \cdot 10^{-3}$
$35 \pm 0,05$	0,77229	0,77060	0,77060	0,76990	0,77125	0,77092	$8,83600 \cdot 10^{-4}$
$40 \pm 0,05$	0,88515	0,88380	0,88910	0,88110	0,88855	0,88554	$3,34017 \cdot 10^{-3}$
$45 \pm 0,05$	0,99665	0,99405	0,99400	0,99240	0,99455	0,99437	$1,60491 \cdot 10^{-3}$

Tabela com os valores experimentais calculados e com os tempos médios e desvios padrões medidos.

Considerando 180×180 milímetros no papel milimetrado:

$\bar{T}(\text{s})$	mm
0,21357	38,6602
0,32495	58,8221
0,43553	78,8392
0,54688	98,9957
0,65277	118,1638
0,77092	139,5512
0,88554	160,2996
0,99437	180

$S(\text{cm})$	mm
$10 \pm 0,05$	40
$15 \pm 0,05$	60
$20 \pm 0,05$	80
$25 \pm 0,05$	100
$30 \pm 0,05$	120
$35 \pm 0,05$	140
$40 \pm 0,05$	160
$45 \pm 0,05$	180



1) Feito!

2) Feito! Espaço para cada dente 180 mm.

$$\text{Módulo de engrenagem: } M \text{ engrenagem em } x = \frac{180}{0,99437} = 181,01914$$

$$M \text{ engrenagem em } y = \frac{180}{45} = 4$$

3) Feito!

4) A relação entre x e t é velocidade média. É a velocidade média, nesse caso descrevendo o movimento angular do eixo.

5) Pontos: $(0,46956; 21,5)$ e $(0,49718; 22,75)$, logo:

$$\begin{cases} \Delta x = 0,49718 - 0,46956 = 0,02762 \text{ s} \\ \Delta y = 22,75 - 21,5 = 1,25 \text{ cm} \end{cases}$$

$$\text{Então: } V_m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1,25}{0,02762} = 45,25706 \text{ cm/s}$$

6) Usando o MMQ:

$$\begin{cases} \sum y = 220 & \text{e } n = 8 \\ \sum x = 4,82453 \\ \sum x^2 = 3,4333478 \\ \sum xy = 156,1261 \\ (\sum x)^2 = 23,27609 \end{cases}$$

$$y = a + bx; \quad a = \frac{\sum y \sum x^2 - \sum x \sum xy}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} = \frac{(220 \cdot 3,4333478) - \sum x \sum y}{(8 \cdot 3,4333478) - (23,27609)}$$

$$= 0,501463$$

$$b = \frac{n \cdot \sum xy - \sum y \sum x}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} = \frac{(8 \cdot 156,1261) - (220 \cdot 4,82453)}{(8 \cdot 3,4333478) - 23,27609} = 44,76877$$

Logo: $y = 0,50146 + 44,76877x$

7) Testamos se a deriva ser 0, mas foi de 0,501463.

8) 45,25706 pelo gráfico, mas em (6) achamos 44,76877. O mais confiável é do MMQ, ou seja de (6).

9) Em $y = 60 \text{ cm}$, teremos:

$$60 = 0,50146 + 44,76877x \rightarrow x = 1,32902 \text{ s}$$

Que seja em $y = 60 \text{ cm}$, x valeu 1,32902 segundos!

10) Erros de medida causados por falta de prática na medição e erros dos aparelhos usados. Erros de propagação de cálculos e possivelmente algum erro eletrônico/óptico, causado pelo ambiente.

1) Como ocorreria uma aceleração inicial maior devido a maior força peso atuando no sistema, a velocidade em MRU também seria maior.

2) Embora a aceleração seja constante, mas ela atua por tempo diferente no sistema (maior a queda, mais tempo atuando. O mesmo para menor queda, menos tempo atuando). Logo em MRU, a velocidade seria menor!